SỞ GD&ĐT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN

ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi gồm 06 trang

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT
NĂM HỌC 2025 - 2026
Môn: TOÁN
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
MÃ ĐỀ: 1201

Họ và tên thí sinh: . . . . . .
Số báo danh: . . . . . .

PHẦN I. ***(3,0 điểm)*** **Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Mệnh đề nào sau đây sai?

A. $\int \sin x dx = -\cos x + C$.
B. $\int -\sin x dx = \cos x + C$.
C. $\int \cos x dx = -\sin x + C$.
D. $\int -\cos x dx = -\sin x + C$.

Câu 2: Cho $\int_0^2 f(x)dx = 3$ và $\int_0^2 g(x)dx = -2$. Tính $I = \int_0^2 [2f(x) - 3g(x) + 1]dx$.

A. $I = 8$.
B. $I = 12$.
C. $I = 10$.
D. $I = 14$.

Câu 3: Kết quả đo chiều cao của 45 học sinh lớp 12A được thống kê như sau:

Chiều cao (cm)	[155; 160)	[160; 165)	[165; 170)	[170; 175)	[175; 180)
Số học sinh	10	18	9	5	3

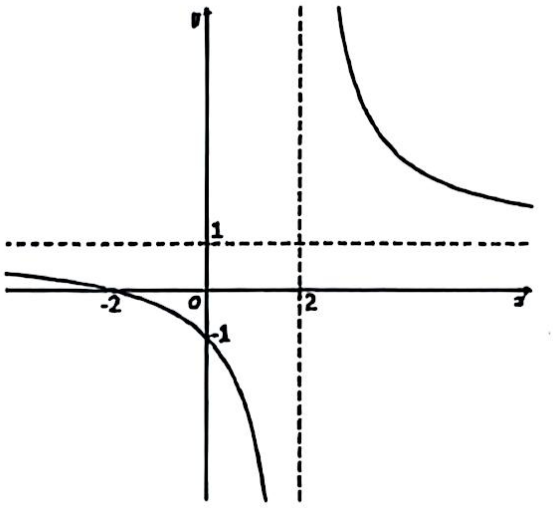
Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng:

A. 25.
B. 20.
C. 35.
D. 30.

Câu 4: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, O là trung điểm $A'C$. Khi đó $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$ bằng:

A. $\overrightarrow{AB'}$.
B. $3\overrightarrow{AC'}$.
C. $2\overrightarrow{AC'}$.
D. $2\overrightarrow{AO}$.

Câu 5: Cho hàm số $y = \dfrac{ax+2}{x+c}$ có đồ thị như hình sau đây:



Tính giá trị của biểu thức $P = 2a - c$.

A. 4.
B. -4.
C. -5.
D. 5.

Câu 6: Nghiệm của phương trình $2\cos x = -\sqrt{2}$ là:

A. $x = \frac{\pi}{4} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. **B.** $x = \pm\frac{\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

C. $x = \frac{3\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$. **D.** $x = \pm\frac{3\pi}{4} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 7: Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng qua $A(1;2;-1)$ và vuông góc với các mặt phẳng $(P): 2x - y + 3z - 2 = 0$; $(Q): x + y + z - 1 = 0$ có phương trình là:

A. $x + y + 2z - 1 = 0$. **B.** $4x - y + z - 1 = 0$.

C. $4x - y - 3z - 5 = 0$. **D.** $x - y + z + 2 = 0$.

Câu 8: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật, $AB = a$, $BC = \sqrt{2}a$, $SA \perp (ABCD)$, $SA = a\sqrt{3}$. Thể tích khối chóp $S.ABCD$ bằng:

A. $V = \frac{\sqrt{3}}{3}a^3$. **B.** $V = \frac{\sqrt{3}}{6}a^3$. **C.** $V = \sqrt{3}a^3$. **D.** $V = \frac{\sqrt{6}}{3}a^3$.

Câu 9: Nghiệm của phương trình $\log_2(1-x) = 3$ là:

A. 7. **B.** -7. **C.** -5. **D.** -9.

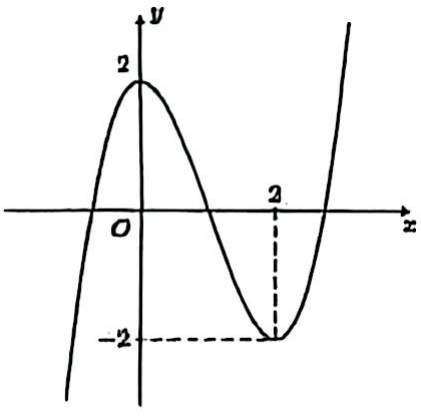
Câu 10: Cho cấp số cộng (u_n) thỏa mãn $u_1 = 4$, $u_2 = 10$. Công sai của cấp số cộng bằng:

A. 4. **B.** 10. **C.** 6. **D.** $\frac{5}{2}$.

Câu 11: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng Δ đi qua điểm $M(2;0;-1)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{a} = (4;-6;2)$. Phương trình tham số của Δ là:

A. $\begin{cases} x = -2 + 2t \\ y = -3t \\ z = 1 + t \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = -3t \\ z = -1 + t \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x = 4 + 2t \\ y = -6 - 3t \\ z = 2 + t \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x = -2 + 4t \\ y = -6t \\ z = 1 + 2t \end{cases}$.

Câu 12: Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ:



Điểm cực đại của hàm số đã cho là:

A. $x = 1$. **B.** $x = 2$. **C.** $x = 0$. **D.** $x = -2$.

PHẦN II. ***(4,0 điểm)*** **Câu trắc nghiệm đúng sai.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Để kỷ niệm 70 năm ngày thành lập trường THPT Việt Đức, các cựu học sinh tổ chức phát hành áo kỷ niệm gây quỹ học bổng. Giả sử doanh số (tính bằng số áo bán được) tuân theo quy luật logistic được mô hình hóa bằng hàm số $f(t)=\dfrac{7000}{1+69e^{-t}}, t\ge 0$, trong đó thời gian t được tính theo đơn vị ngày, kể từ thời điểm ngày phát hành đầu tiên (ngày 11/8/2025).

a) Sau ba ngày kể từ thời điểm ngày phát hành đầu tiên, số áo bán ra vượt quá 2000 chiếc.

b) Tổng số áo được bán ra không vượt quá 7000 chiếc.

c) Ngay tại thời điểm ngày phát hành đầu tiên, số áo được bán ra đã đạt 100 chiếc.

d) Đạo hàm $f'(t)$ sẽ biểu thị tốc độ phát hành. Sau 360 giờ kể từ thời điểm phát hành đầu tiên thì tốc độ phát hành là lớn nhất.

Câu 2: Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) có phương trình $2x+y+2z-3=0$.

a) Mặt phẳng (P) có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n}=(2;1;2)$.

b) Điểm $M(1;-1;-1)$ thuộc mặt phẳng (P).

c) Phương trình mặt phẳng (Q) đi qua $A(2;3;-1)$ và song song với mặt phẳng (P) là $2x+y+2z-7=0$.

d) Mặt phẳng (α) chứa trục Ox và vuông góc với (P) có phương trình dạng $ax+by-2z+d=0$, khi đó $T=a-3b+d=-12$.

Câu 3: Khi kiểm tra sức khoẻ tổng quát của bệnh nhân ở một bệnh viện A, người ta được kết quả như sau:

- Có 40% bệnh nhân bị đau dạ dày.
- Có 30% bệnh nhân thường xuyên bị stress.
- Trong số các bệnh nhân bị stress có 80% bệnh nhân bị đau dạ dày.

Chọn ngẫu nhiên 1 bệnh nhân.

a) Xác suất chọn được bệnh nhân thường xuyên bị stress là 0,3.

b) Xác suất chọn được bệnh nhân bị đau dạ dày, biết bệnh nhân đó thường xuyên bị stress là 0,7.

c) Xác suất chọn được bệnh nhân vừa thường xuyên bị stress vừa bị đau dạ dày là 0,24.

d) Xác suất chọn được bệnh nhân thường xuyên bị stress, biết bệnh nhân đó bị đau dạ dày là 0,6.

Câu 4: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;1;3)$, $B(-4;7;5)$. Gọi (S) là mặt cầu có đường kính AB.

a) Tâm của mặt cầu (S) có tọa độ là $(-3;4;4)$.

b) Bán kính của mặt cầu (S) là $2\sqrt{19}$.

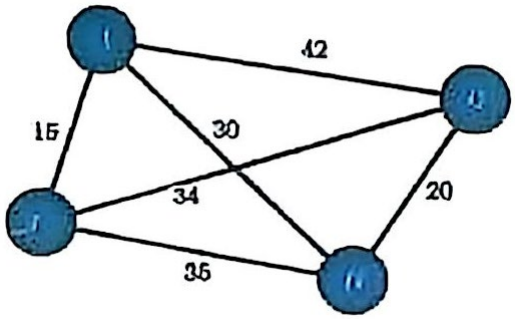
c) Phương trình của mặt cầu (S) là $(x+1)^2+(y-4)^2+(z-4)^2=19$.

d) Điểm M bất kỳ thuộc mặt cầu (S) thì $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$.

PHẦN III. ***(3,0 điểm)*** **Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

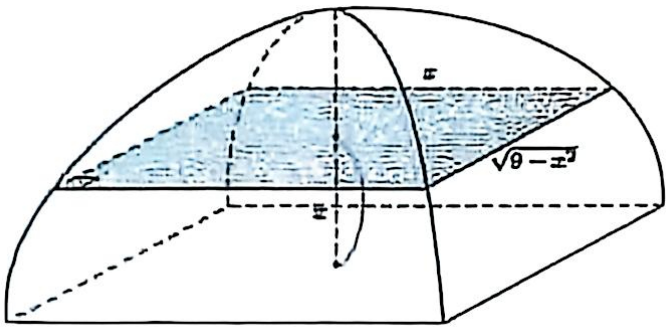
Câu 1: Để xây dựng các cột điện đường dây 220 KV, người ta phải đổ bê tông những cột chân đế cột điện. Biết rằng các chân đế cột điện là các hình chóp cụt tứ giác đều có cạnh trên 4 mét, cạnh dưới 6 mét và các cạnh bên 4 mét. Giá bê tông tươi là 1.400.000 đồng trên 1 mét khối. Hỏi cần bao nhiêu tiền (đơn vị triệu đồng, kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) để mua bê tông tươi làm một chân đế cột điện?

Câu 2: Một người đưa thư xuất phát từ bưu điện (vị trí A) và phải đi qua các địa điểm B, C, D để phát thư rồi quay trở lại bưu điện. Sơ đồ các địa điểm và thời gian di chuyển giữa các địa điểm được mô tả như hình bên dưới (đơn vị phút). Tính thời gian ít nhất mà người đưa thư cần để hoàn thành công việc.



Câu 3: Trong không gian với hệ trục $Oxyz$, cho điểm $A(1;1;2)$, $B(-1;2;1)$, $E(-3;3;1)$. Gọi M là điểm thuộc mặt phẳng $(P): x+y+z-1=0$ sao cho $MA=\sqrt{2}MB$. Tính giá trị lớn nhất của EM (kết quả làm tròn đến phần mười).

Câu 4: Một chiếc lều mái vòm có hình dạng như hình dưới đây. Nếu cắt lều bằng mặt phẳng song song với mặt đáy một khoảng x (mét) $(0 \le x \le 3)$ thì được hình chữ nhật có các kích thước lần lượt là x và $\sqrt{9-x^2}$. Thể tích cái lều bằng bao nhiêu (đơn vị m^3)?



Câu 5: Một doanh nghiệp vận tải muốn đóng các thùng gỗ để chứa hàng hóa trong quá trình vận chuyển. Mỗi thùng được thiết kế theo dạng hình hộp chữ nhật không có nắp đậy có thể tích $1m^3$. Để đảm bảo phù hợp với thiết bị xếp dỡ, thùng được thiết kế sao cho chiều dài của đáy gấp 1,5 lần chiều rộng. Biết chi phí vật liệu làm mặt đáy là 240.000 đồng/m², chi phí vật liệu làm mặt bên là 180.000 đồng/m² (bỏ qua các chi phí khác như công lắp ráp, vận chuyển, hao hụt vật liệu, …). Hỏi với số tiền là 200 triệu đồng, doanh nghiệp có thể sản xuất tối đa bao nhiêu thùng gỗ?

Câu 6: Trước khi đưa ra thị trường một sản phẩm, công ty phỏng vấn 800 khách hàng và được kết quả là 550 người nói sẽ mua, còn 250 người nói sẽ không mua. Theo kinh nghiệm của nhà sản xuất thì trong những người nói mua sẽ có 60% số người chắc chắn mua, còn trong những người nói

sẽ không mua lại có 1% người chắc chắn mua. Chọn ngẫu nhiên một khách hàng. Xác suất chọn được khách hàng chắc chắn mua là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

_____ HẾT _____

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm./.